

T5: REPRESENTACION DE NUMEROS

ENTEROS CON SIGNO

T5: Alex Choque V.

C.I.: 13183020

1) Llenar la tabla siguiente:

Nro.	MS	C1	C2	BCD Exceso 3
36	0010 0100	0010 0100	0010 0100	0011 1001
-36	1010 0100	1101 1011	1101 1100	1011 1001
205	0000 0000 1100 1101	0000 0000 1100 1101	0000 0000 1100 1101	001000001000
-205	1000 0000 1100 1101	1111 1111 0011 0010	1111 1111 0011 0011	001000001000

2) Representar en BCD las cantidades siguientes:

a) 135081=

0001 0011 0101 0000 1000 0001

b) 100=

0001 0000 0000

c) 9999=

1001 1001 1001 1001

3) Representar en BCD los números binarios siguientes; si no es posible mencionar la razón (no llevar a decimal)

a) 11 0000 0110 0010 0100 0101

0011 0000 0110 0010 0100 0101
3 0 6 2 4 5

b) 11 1111 1111 1111 1111 1111

0011 1111 1111 1111 1111 1111
3 15 15 15 15 15



No es posible llevarlo a BCD ya que el límite para representar es el número 9, y en este caso es 15 por lo cual no es posible

c) 0 0110 0110 0110 0110 0110

0000 0110 0110 0110 0110 0110
0 6 6 6 6 6

d) 111 0001 0000 0000 1001 0101

0111 0001 0000 0000 1001 0101
7 1 0 0 9 5

4) Investigar el código Gray, Dar dos ejemplos

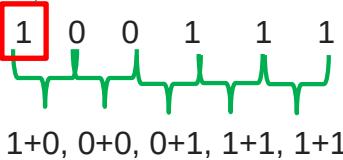
El código Gray es un código sin peso y no aritmético que solo varía un bit de un código al siguiente, lo cual permite minimizar las probabilidades de error en un sistema digital

Esta codificación no tiene nada que ver con un sistema de cuantificación el código Gray es especial, un código binario que no es ponderado (los dígitos que componen el código no tienen un peso asignado). Su característica es que entre una combinación de dígitos y la siguiente, sea esta anterior o posterior, solo hay una diferencia de un dígito.

Por eso también se le llama Código progresivo, la progresión sucede también entre la última y la primera combinación, es utilizado principalmente en sistemas de posición, ya sea angular o lineal. Sus aplicaciones principales se encuentran en la industria y en robótica.

Este código evita las salidas erróneas de los conmutadores electromecánicos y facilita la corrección de errores en comunicaciones digitales como la televisión digital terrestre y algunos sistemas de televisión por cable.

Es otro tipo de código basado en un sistema binario, pero de una construcción muy distinta a los demás códigos. Su principal característica es que 2 números sucesivos, solo varían en 1 bit, se consigue mediante un proceso que consiste en:

Numero en decimal	binario	código Gray
1) 39		1 10100 (sin acarreo)
2) 17	1 0 0 0 1	1 1 0 0 1

5) Investigar tres códigos alfanuméricos

CODIGO ASCII:

Es un código estándar Estadounidense para el Intercambio de Información (American Standard Code for Information Interchange), algunas características son:

- ❖ Primera versión en 1963
- ❖ Surge de un comité de estandarización ASA (actualmente conocido como ANSI)
- ❖ Formado por 7 bits, dando 128 combinaciones posibles
- ❖ Con 32 caracteres de control
- ❖ 96 imprimibles (26 letras mayúsculas, 26 letras minúsculas, 10 dígitos numéricos y 34 caracteres especiales)

CODIGO UNICODE:

- ❖ Surgió en 1991
- ❖ Es una gran tabla, abarca todos los alfabetos europeos, ideogramas chinos, japoneses, coreanos y otras formas de escritura.
- ❖ Representa caracteres en una longitud variable de bits.
- ❖ Asigna un único número ("punto código") a cada carácter.
- ❖ Actualmente existe más de 120000 caracteres.

CODIGO EBCDIC:

- ❖ Código de intercambio decimal ampliado codificado en binario (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, EBCDIC)
- ❖ Esquema de codificación
- ❖ Desarrollado por IBM en 1963
- ❖ Cada carácter está compuesto por 8 bits= 1byte.
- ❖ Total, de 256 caracteres.

6) Escribir en ASCII el nombre de la asignatura:

a) Formato binario

O=79 R=82 G=71 A=65 N=78 I=73 Z=90 A=65 C=67 I=73 O=153 N=78 **240**
D=68 E=69 **240** C=67 O=79 M=77 P=80 U=85 T=84 A=65 D=68 O=79
R=82 A=65 S=83

Binario= 0100 1111 0101 0010 0100 0111 0100 0001 0100 1110 0100 1001 0101 1010
0100 0001 0100 0011 0100 1001 0000 0000 1001 1001 0100 1110 **0000 0000 1111 0000**
0100 0100 0100 0101 **0000 000 1111 0000** 0100 0011 0100 1111 0100 1101 0101 0000
0101 0101 0101 0100 0100 0001 0100 0100 0100 1111 0101 0010 0100 0001 0101 0011

Hexadecimal= 4F 52 47 41 4E 49 5 A 41 43 49 99 4E F0 44 45 FO 43 4F 4D 50 55 54 41
44 4F 52 41 53

